

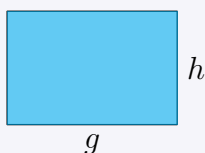
0.1 Formler for areal, omkrets og volum

I [seksjon ??](#) har vi allerede sett på formler for arealet til rektangel og trekanter, men der brukte vi ord i stedet for symboler. Her skal vi gjengi disse to formlene i en mer algebraisk form, etterfulgt av andre klassiske formler for areal, omkrets og volum.

0.1 Arealet til et rektangel (??)

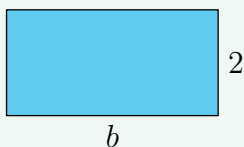
Arealet A til et rektangel med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel 1

Finn arealet til rektangelet.



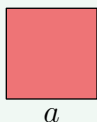
Svar

Arealet A til rektangelet er

$$A = b \cdot 2 = 2b$$

Eksempel 2

Finn arealet til kvadratet.



Svar

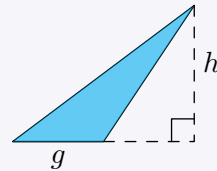
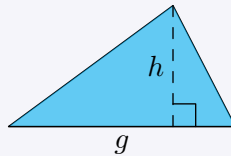
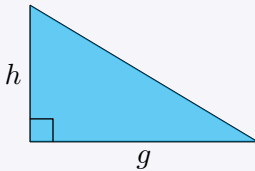
Arealet A til kvadratet er

$$A = a \cdot a = a^2$$

0.2 Arealet til en trekant (??)

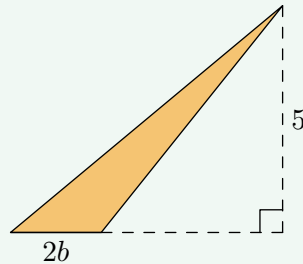
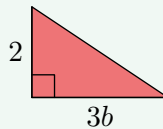
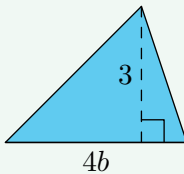
Arealet A til en trekant med grunnlinje g og høyde h er

$$A = \frac{gh}{2}$$



Eksempel

Hvilken av trekantene har størst areal?



Svar

Vi lar A_1 , A_2 og A_3 være arealene til henholdsvis trekanten til venstre, i midten og til høyre. Da har vi at

$$A_1 = \frac{4b \cdot 3}{2} = 6b$$

$$A_2 = \frac{3b \cdot 2}{2} = 3b$$

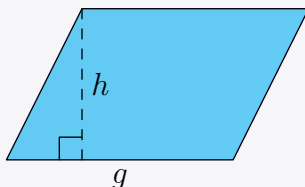
$$A_3 = \frac{2b \cdot 5}{2} = 5b$$

Altså er det trekanten til venstre som har størst areal.

0.3 Arealet til et parallelogram

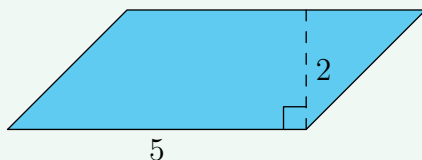
Arealet A til et parallelogram med grunnlinje g og høyde h er

$$A = gh$$



Eksempel

Finn arealet til parallelogrammet



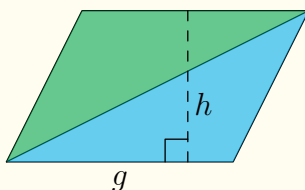
Svar

Arealet A til parallelogrammet er

$$A = 5 \cdot 2 = 10$$

0.3 Arealet til et parallelogram (forklaring)

Av et parallelogram kan vi alltid lage oss to trekanter ved å tegne inn én av diagonalene:



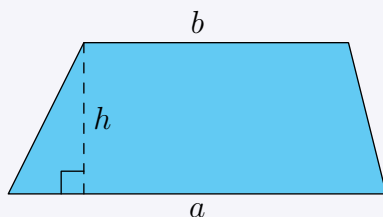
De fargede trekantene på figuren over har begge grunnlinje g og høyde h . Da vet vi at begge har areal lik $\frac{gh}{2}$. Arealet A til parallelogrammet blir dermed

$$A = \frac{gh}{2} + \frac{gh}{2} = g \cdot h$$

0.4 Arealet til et trapes

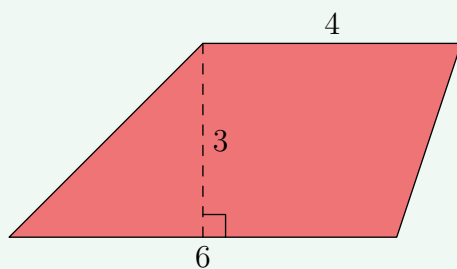
Arealet A til et trapes med parallelle sider a og b og høyde h er

$$A = \frac{h(a + b)}{2}$$



Eksempel

Finn arealet til trapeset.



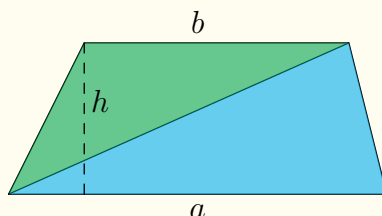
Svar

Arealet A til trapeset er

$$\begin{aligned} A &= \frac{3(6 + 4)}{2} \\ &= \frac{3 \cdot 10}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

0.4 Arealet til et trapes (forklaring)

Også for et trapes får vi to trekanter hvis vi tegner én av diagonalene:



I figuren over er

$$\text{Arealet til den blå trekantet} = \frac{ah}{2}$$

$$\text{Arealet til den grønne trekanten} = \frac{bh}{2}$$

Arealet A til trapeset blir dermed

$$A = \frac{ah}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{h(a+b)}{2}$$

Merk

Når man tar utgangspunkt i en grunnlinje og en høyde, er areal-formlene for et parallellogram og et rektangel identiske. Å anvende [regel 0.4](#) på et parallellogram vil resultere i et uttrykk tilsvarende gh . Dette fordi et parallellogram er et spesialtilfelle av et trapes (og et rektangel er et spesialtilfelle av et parallellogram).

Tips

I arealformlene som innebærer å dividere med 2, vil det å i stedet multiplisere med $\frac{1}{2}$ ofte gjøre at man slipper å regne med brøker i en teller. Har vi for eksempel en trekant med grunnlinje $\frac{3}{4}$ og høyde $\frac{7}{9}$, er arealet A gitt som

$$A = \frac{1}{2} \cdot gh = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{7}{9} = \frac{21}{72}$$

Språkboksen

Det irrasjonale tallet 3,141592653589793... er så viktig i matematikk at det har sitt eget symbol, nemlig π . Altså er¹

$$\pi = 3,141592653589793...$$

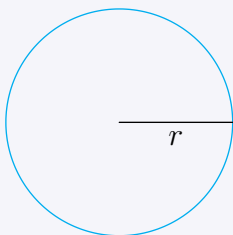
π uttales ”pi”.

¹Se forklaringen til [regel 0.5](#) for hvordan man finner verdien til π .

0.5 Omkretsen til en sirkel

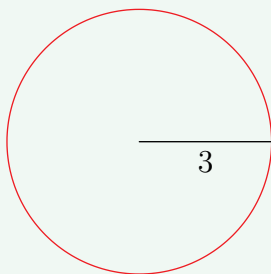
Omkretsen O til en sirkel med radius r er

$$O = 2\pi r$$



Eksempel

Finn omkretsen til sirkelen.



Svar

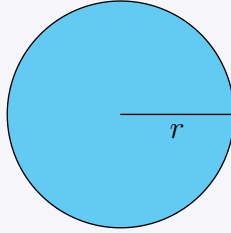
Omkretsen O er

$$O = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$$

0.6 Arealet til en sirkel

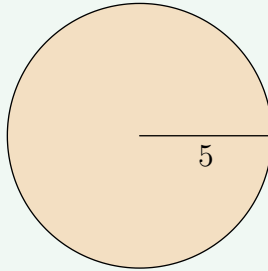
Arealet A til en sirkel med radius r er

$$A = \pi r^2$$



Eksempel

Finne arealet til sirkelen.



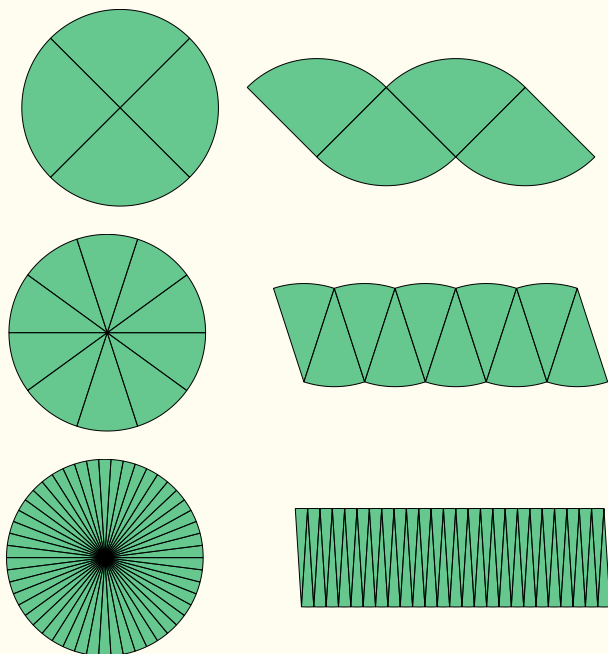
Svar

Arealet A til sirkelen er

$$A = \pi \cdot 5^2 = 25\pi$$

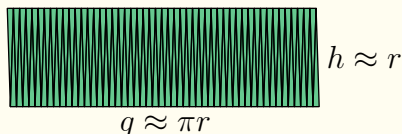
0.6 Arealet til en sirkel (forklaring)

I figuren under har vi delt opp en sirkel i 4, 10 og 50 (like store) sektorer, og lagt disse bitene etter hverandre.



I hvert tilfelle må de små sirkelbuene til sammen utgjøre hele buen, altså omkretsen, til sirkelen. Hvis sirkelen har radius r , betyr dette at summen av buene er $2\pi r$. Og når vi har like mange sektorer med buen vendt opp som sektorer med buen vendt ned, må totallengden av buene være πr både oppe og nede.

Men jo flere sektorer vi deler sirkelen inn i, jo mer ligner sammensetningen av dem på et rektangel (i figuren under har vi 100 sektorer). Grunnlinja g til dette "rektangelet" vil være tilnærmet lik πr , mens høyden vil være tilnærmet lik r .



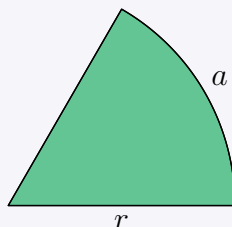
Arealet A til "rektangelet", altså sirkelen, blir da

$$A \approx gh \approx \pi r \cdot r = \pi r^2$$

0.7 Arealet til en sektor I

Arealet A til en sektor med radius r og buelengde a er

$$A = \frac{1}{2}ar$$



0.7 Arealet til en sektor I (forklaring)

På samme måte som vi på side 8 delte en sirkel inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og πr , kan vi dele en sektor inn i et "rektangel" med sidelengder tilnærmet lik r og $\frac{1}{2}a$. Arealet A til "rektangelet", altså sektoren, blir da

$$A = \frac{1}{2}ar$$

0.8 Arealet til en sektor II

Arealet A til en sektor med radius r og vinkel v (målt i grader) er

$$A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$$

0.8 Arealet til en sektor II (forklaring)

Av [regel 0.7](#) har vi at

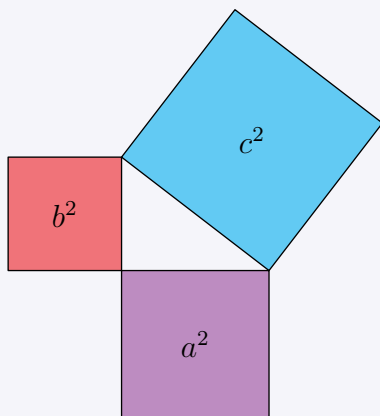
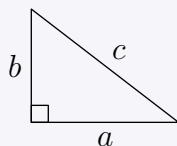
$$A = \frac{1}{2}ar = \pi r^2 \frac{a}{2\pi r}$$

hvor $\frac{a}{2\pi r}$ uttrykker forholdet mellom buelengden til sektoren og omkretsen til en sirkel med radius r . Dette forholdet er også uttrykt ved $\frac{v}{360^\circ}$, og dermed er $A = \pi r^2 \frac{v}{360^\circ}$

0.9 Pytagoras' setning

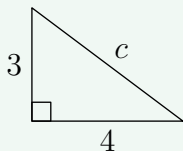
I en rettvinklet trekant er arealet til kvadratet dannet av den lengste siden lik summen av arealene til kvadratene dannet av de to andre sidene.

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Eksempel 1

Finn verdien til c .



Svar

Vi vet at

$$c^2 = a^2 + b^2$$

der a og b er lengdene til de korteste sidene i trekanten. Dermed er

$$c^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

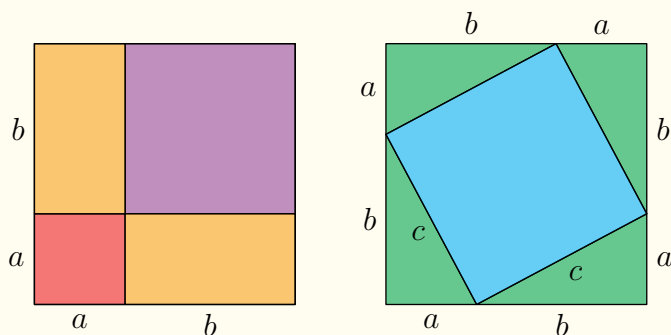
Altså har vi at

$$c = 5 \quad \vee \quad c = -5$$

Da c er en lengde, er $c = 5$.

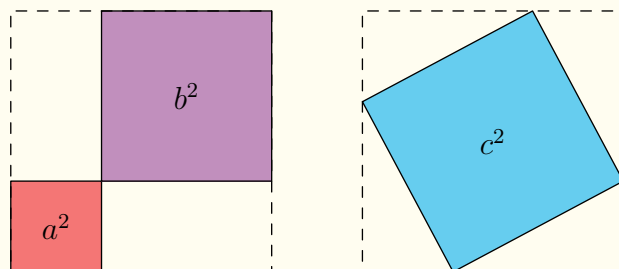
0.9 Pytagoras' setning (forklaring)

Under har vi tegnet to kvadrat som er like store, men som er inndelt i forskjellige former.



Vi observerer nå følgende:

1. Arealet til det røde kvadratet er a^2 , arealet til det lilla kvadratet er b^2 og arealet til det blå kvadratet er c^2 .
2. Arealet til et oransje rektangel er ab og arealet til en grønn trekant er $\frac{ab}{2}$.
3. Om vi tar bort de to oransje rektanglene og de fire grønne trekantene, er det igjen (av pkt. 2) et like stort areal til venstre som til høyre.



Dette betyr at

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (1)$$

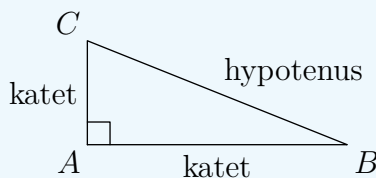
Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste sidelengden. Så lenge trekanten er rettvinklet, kan vi alltid lage to kvadrat med sidelengder $a + b$, slik som i første figur. (1) gjelder dermed for alle rettvinklede trekanter.

Språkboksen

Den lengste siden i en rettvinklet trekant kalles **hypotenus**. Hver av de korteste sidene kalles **katet**. Dette spesielt i samband med Pytagoras' setning.

Merk

Gitt en trekant $\triangle ABC$. Av **regel ??** følger det at hvis $\angle BAC = 90^\circ$, er det BC som er hypotenusen til trekanten. Og omvendt; Hvis BC er hypotenusen, er $\angle BAC = 90^\circ$.



0.10 Pytagoras' setning (omvendt)

Gitt en trekant med sidelengder a, b og c , der c er den lengste siden. Da er trekanten rettvinklet bare hvis $a^2 + b^2 = c^2$.

Eksempel

Undersøk om en trekant er rettvinklet når den har

- a) sidelengder 2, 4 og 9.
- b) sidelengder 6, 8 og 10.

Svar

a)

$$2^2 + 4^2 = 20 \neq 9^2 = 81$$

Altså er ikke trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

b)

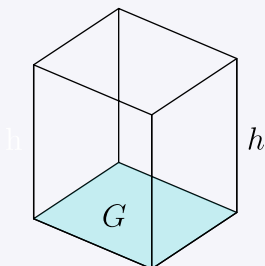
$$6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$$

Altså er trekanten rettvinklet i dette tilfellet.

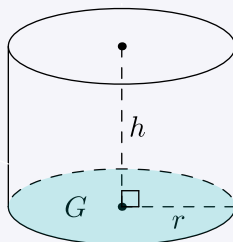
0.11 Volumet til tredimensjonale former

Volumet V til et prisme eller en sylinder med grunnflateareal G og høyde h er

$$V = Gh$$



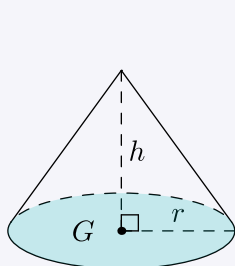
Firkantet prisme



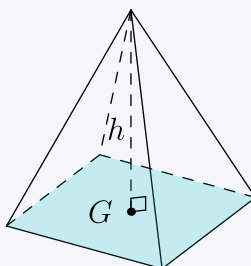
Sylinder

Volumet V til en kjegle eller en pyramide med grunnflateareal G og høyde h er

$$V = \frac{Gh}{3}$$



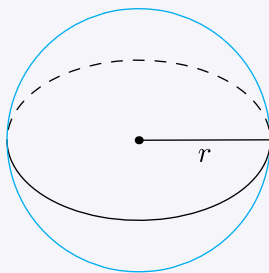
Kjegle



Firkantet pyramide

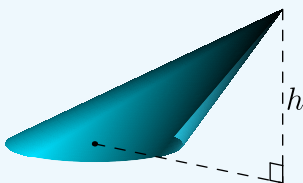
Volumet V til en kule med radius r er

$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$



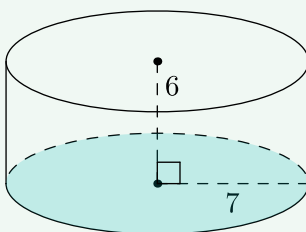
Merk

Formlene fra [regel 0.11](#) gjelder også for prismer, sylindre, kjegler og pyramider som heller (er skeive). Hvis grunnflaten er plassert horisontalt, er høyden den vertikale avstanden mellom grunnflaten og toppen til figuren.



(For spisse gjenstander som kjegler og pyramider finnes det selvsagt bare ett valg av grunnflate.)

Eksempel 1



En sylinder har radius 7 og høyde 6.

- a) Finn grunnflatearealet til sylinderen.
- b) Finn volumet til sylinderen.

Svar

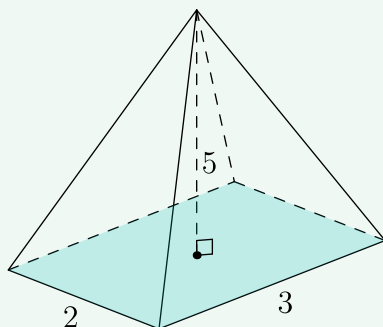
- a) Av [regel 0.1](#) har vi at

$$\text{grunnflateareal} = \pi \cdot 7^2 = 49\pi$$

- b) Dermed er

$$\text{volum} = 49\pi \cdot 6 = 294\pi$$

Eksempel 2



En firkantet pyramide har lengde 2, bredde 3 og høyde 5.

- a) Finn grunnflatearealet til pyramiden.
- b) Finn volumet til pyramiden.

Svar

- a) Av [regel 0.1](#) har vi at

$$\text{grunnflateareal} = 2 \cdot 3 = 6$$

- b) Dermed er

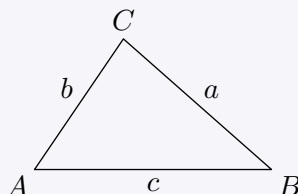
$$\text{volum} = \frac{6 \cdot 5}{3} = 10$$

0.2 Kongruente og formlike trekanter

0.12 Konstruksjon av trekanter

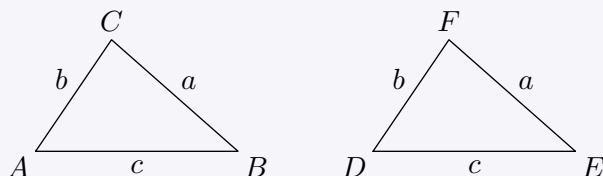
En trekant $\triangle ABC$ kan bli unikt konstruert hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- i) c , $\angle A$ og $\angle B$ er kjente.
- ii) a , b og c er kjente.
- iii) b , c og $\angle A$ er kjente.



0.13 Kongruente trekanter

To trekanter som har samme form og størrelse er kongruente.

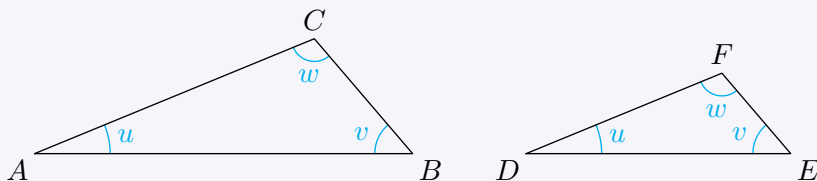


At trekantene i figuren over er kongruente skrives

$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

0.14 Formlike trekanter

Formlike trekanter har tre vinkler som er parvis like store.

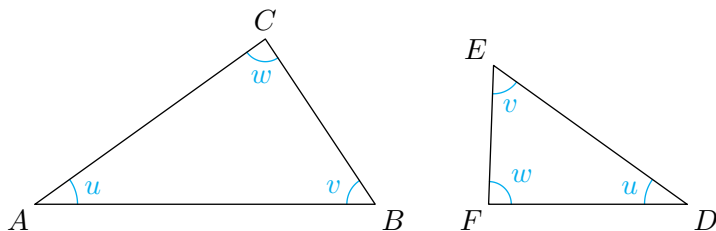


At trekantene i figuren over er formlike skrives

$$\triangle ABC \sim \triangle DEF$$

Samsvarende sider

Når vi studerer formlike trekanter, er **samsvarende sider** et viktig begrep. Samsvarende sider er sider som i formlike trekanter står **motstående** den samme vinkelen.



For de formlike trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ har vi at

I $\triangle ABC$ er

- BC motstående til u .
- AC motstående til v .
- AB motstående til w .

I $\triangle DEF$ er

- FE motstående til u .
- FD motstående til v .
- ED motstående til w .

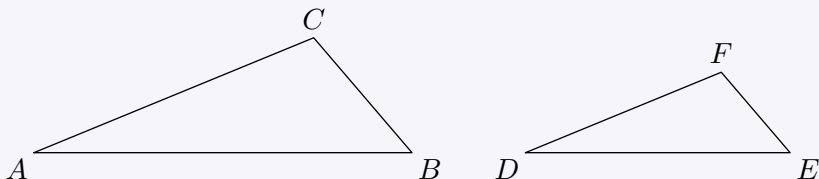
Dette betyr at disse er samsvarende sider:

- BC og FE
- AC og FD
- AB og ED

0.15 Forhold i formlike trekanter

Når to trekanter er formlike, er forholdet mellom samsvarende¹ sider det samme.

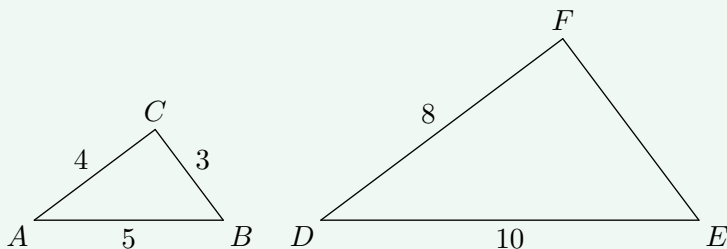
$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$$



¹Vi tar det her for gitt at hvilke sider som er samsvarende kommer fram av figuren.

Eksempel

Trekantene i figuren under er formlike. Finn lengden til EF .



Svar

AB samsvarer med DE , BC samsvarer med EF og AC samsvarer med DF . Det betyr at

$$\begin{aligned}\frac{DE}{AB} &= \frac{EF}{BC} \\ \frac{10}{5} &= \frac{EF}{3} \\ 2 \cdot 3 &= \frac{EF}{3} \cdot 3 \\ 6 &= EF\end{aligned}$$

Tips

Av eksempelet over kan vi legge merke til følgende:

- $\frac{DE}{AB} = 2$ er forholdstallet mellom samsvarende sider i $\triangle DEF$ og $\triangle ABC$.
- $BC = 3$ er den samsvarende siden til EF .

Likningen vi satt opp i eksempelet ender med at vi ganger forholdstallet med den samsvarende siden. Dette vil alltid være tilfellet så lenge bare én av sidene er ukjent. I stedet for å sette opp en likning, kunne vi altså direkte regnet ut at $EF = 2 \cdot 3 = 6$.

Merk

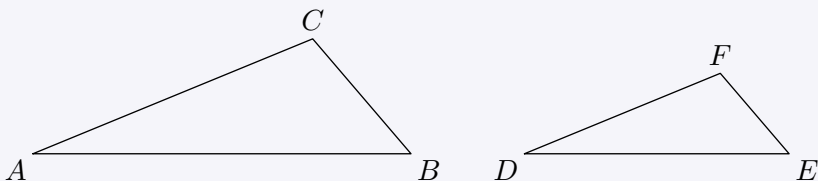
Av [regel 0.15](#) har vi at for to formlike trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF} \quad , \quad \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF} \quad , \quad \frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$$

0.16 Vilkår for formlike trekanter

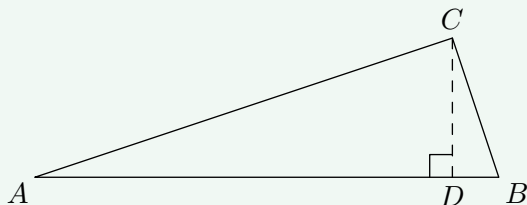
To trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ er formlike hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

- (i) To vinkler i trekantene er parvis like store.
- (ii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF}$
- (iii) $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$ og $\angle A = \angle D$.



Eksempel 1

$\angle ACB = 90^\circ$. Vis at $\triangle ABC \sim \triangle ACD$.



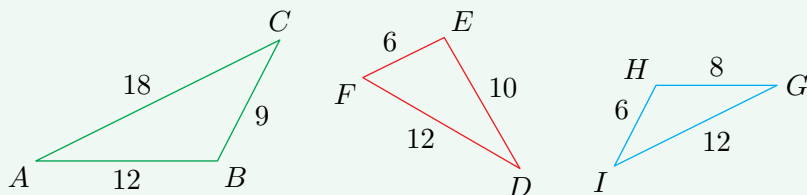
Svar

$\triangle ABC$ og $\triangle ACD$ er begge rettvinklede, og de har $\angle DAC$ felles. Dermed er vilkår (i) fra [regel 0.16](#) oppfylt, og trekantene er da formlike.

Merk: På en tilsvarende måte kan det vises at $\triangle ABC \sim \triangle CBD$.

Eksempel 2

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at

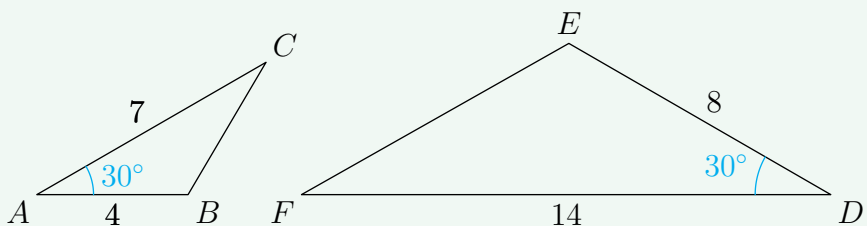
$$\frac{AC}{FD} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{FE} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AB}{DE} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{AC}{IG} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}, \quad \frac{BC}{IH} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}, \quad \frac{AB}{HG} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Dermed oppfyller $\triangle ABC$ og $\triangle GHI$ vilkår (ii) fra [regel 0.16](#), og trekantene er da formlike.

Eksempel 3

Undersøk om trekantene er formlike.



Svar

Vi har at $\angle BAC = \angle EDF$ og at

$$\frac{ED}{AB} = \frac{8}{4} = 2, \quad \frac{FD}{AC} = \frac{14}{7} = 2$$

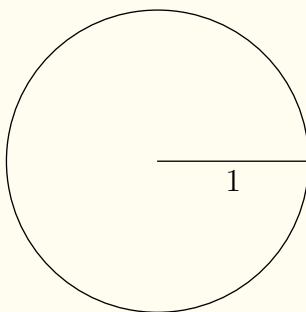
Altså er vilkår (iii) fra [regel 0.16](#) oppfylt, og da er trekantene formlike.

0.3 Forklaringer

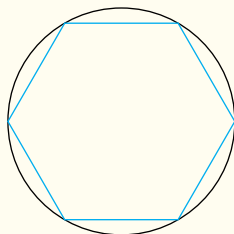
0.5 Omkretsen til en sirkel (forklaring)

Vi skal her bruke regulære mangekanter for å komme til ønsket resultat. Da det er utelukkende regulære mangekanter vi kommer til å bruke, vil de bli omtalt bare som mangekanter.

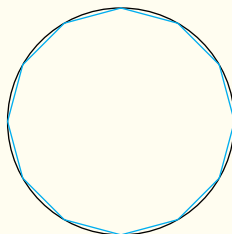
Vi skal starte med se på tilnærminger for å finne omkretsen O_1 til en sirkel med radius 1.



Dette skal vi gjøre ved å innskrive mangekanter i sirkelen. Av figurene under lar vi oss overbevise om at jo flere sider mangekanten har, jo bedre vil omkretsen til mangekanten være en tilnærming til omkretsen til sirkelen.

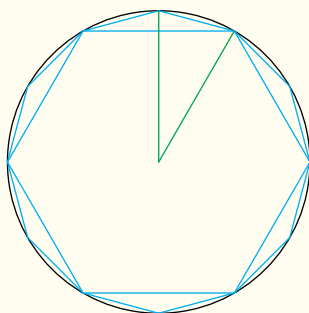


(a) 6-kant

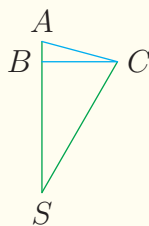


(b) 12-kant

Når radius er 1, er sidelengden til en innskrevet 6-kant også 1. Av en innskrevet 6-kant og 12-kant kan vi lage en figur som denne:



(a) En 6-kant og en 12-kant i lag med en trekant dannet av sentrum i sirkelen og en av sidene i 12-kanten.



(b) Trekanten fra figur (a).

La oss kalle sidelengden til 12-kanten for s_{12} og sidelengden til 6-kanten for s_6 . Videre legger vi merke til at punktene A og C ligger på sirkelbuen og at både $\triangle ABC$ og $\triangle BSC$ er rettvinklede trekanter (forklar for deg selv hvorfor). Vi har at

$$SC = 1$$

$$BC = \frac{s_6}{2}$$

$$SB = \sqrt{SC^2 - BC^2}$$

$$BA = 1 - SB$$

$$AC = s_{12}$$

$$s_{12}^2 = BA^2 + BC^2$$

For å finne s_{12} må vi finne BA , og for å finne BA må vi finne SB . Vi starter derfor med å finne SB . Da $SC = 1$ og $BC = \frac{s_6}{2}$, er

$$\begin{aligned} SB &= \sqrt{1 - \left(\frac{s_6}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \end{aligned}$$

Vi går så videre til å finne s_{12} :

$$\begin{aligned} s_{12}^2 &= (1 - SB)^2 + \left(\frac{s_6}{2}\right)^2 \\ &= 1^2 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} \end{aligned}$$

Ved å både addere og subtrahere 1 på høyresiden kan vi slå sammen -1 og $\frac{s_6^2}{4}$ til å bli $-SB^2$:

$$\begin{aligned}
 s_{12}^2 &= 1 - 2SB + SB^2 + \frac{s_6^2}{4} - 1 + 1 \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - \left(1 - \frac{s_6^2}{4}\right) \\
 &= 2 - 2SB + SB^2 - SB^2 \\
 &= 2 - 2SB \\
 &= 2 - 2\sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4} \sqrt{1 - \frac{s_6^2}{4}} \\
 &= 2 - \sqrt{4 - s_6^2}
 \end{aligned}$$

Altså er

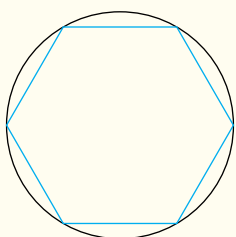
$$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$$

Selv om vi her har utledet relasjonen mellom sidelengdene s_{12} og s_6 , er dette en relasjon vi kunne vist for alle par av sidelengder der den ene er sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den andre. La s_n være sidelengden til en mangekant med n sider. Da er

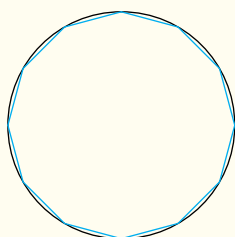
$$s_{2n} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2}} \quad (2)$$

Når vi kjenner sidelengden til en innskrevet mangekant, vil tilnærmingen til omkretsen til sirkelen være denne sidelengden ganget med antall sidelengder i mangekanten. Ved hjelp av (2) kan vi stadig finne sidelengden til en mangekant med dobbelt så mange sider som den forrige, og i tabellen under har vi funnet sidelengden og tilnærmingen for omkretsen til sirkelen opp til en 96-kant:

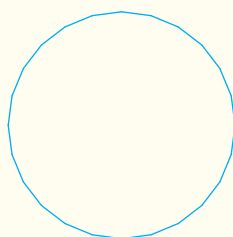
Formel for sidelengde	Sidelengde	Tilnærming for omkrets
	$s_6 = 1$	$6 \cdot s_6 = 6$
$s_{12} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_6^2}}$	$s_{12} = 0,517\dots$	$12 \cdot s_{12} = 6,211\dots$
$s_{24} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{12}^2}}$	$s_{24} = 0,261\dots$	$24 \cdot s_{24} = 6,265\dots$
$s_{48} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{24}^2}}$	$s_{48} = 0,130\dots$	$48 \cdot s_{48} = 6,278\dots$
$s_{96} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - s_{48}^2}}$	$s_{96} = 0,065\dots$	$96 \cdot s_{96} = 6,282\dots$



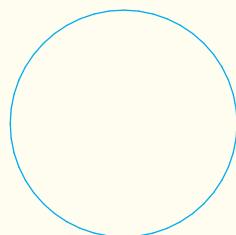
(a) 6-kant



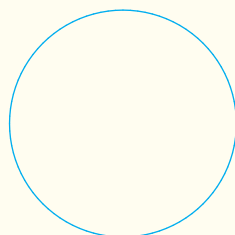
(b) 12-kant



(c) 24-kant



(d) 48-kant



(e) 96-kant

Utrekningene over er faktisk like langt som matematikeren [Arkimedes](#) kom allerede ca 250 f. Kr!

Med en datamaskin er det lett å regne ut dette for en mangekant med ekstremt mange sider. Regner vi oss fram til en 201 326 592-kant finner vi at

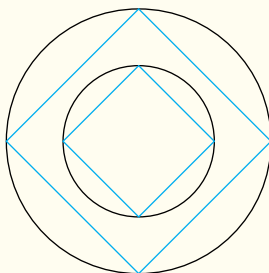
omkretsen til sirkel med radius 1 = 6,283185307179586...

(Ved hjelp av mer avansert matematikk kan det vises at omkretsen til en sirkel med radius 1 er et irrasjonalt tall, men at alle desimalene vist over er korrekte, derav likhetstegnet.)

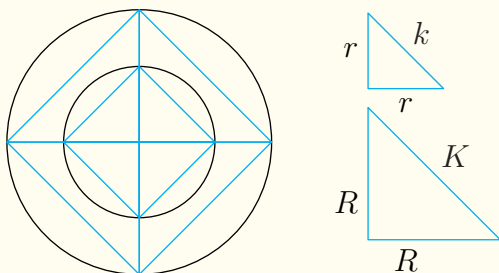
Den endelige formelen og π

Vi skal nå komme fram til den kjente formelen for omkretsen til en sirkel. Også her skal vi ta for gitt at omkretsen til en innskrevet mangekant er en tilnærming til omkretsen til sirkelen som blir bedre og bedre jo flere sider mangekanten har.

For enkelhets skyld skal vi bruke innskrevne firkanter for å få fram poenget vårt. Vi tegner to sirkler som er vilkårlig store, men der den ene er større enn den andre, og innskriver en firkant (et kvadrat) i begge. Vi lar R og r være radiene til henholdsvis den største og den minste sirkelen, og K og k være sidelengdene til henholdsvis den største og den minste firkanten.



Begge firkantene kan deles inn i fire likebeinte trekanten:



Da trekantene er formlike, har vi at

$$\frac{K}{R} = \frac{k}{r} \quad (3)$$

Vi lar $\tilde{O} = 4K$ og $\tilde{o} = 4k$ være tilnærmingen av omkretsen til henholdsvis den største og den minste sirkelen. Ved å gange med

4 på begge sider av (3) får vi at

$$\frac{4K}{R} = \frac{4k}{r} \quad (4)$$

$$\frac{\tilde{O}}{R} = \frac{\tilde{o}}{r} \quad (5)$$

Og nå merker vi oss dette:

Selv om vi i hver av de to sirklene innskriver en mangekant med 4, 100 eller hvor mange sider det skulle være, vil mangekantene alltid kunne deles inn i trekanter som oppfyller (3). Og på samme måte som vi har gjort i eksempelet over kan vi omskrive (3) til (5) i stedet.

La oss derfor tenke oss to innskrevne mangekanter med så mange (og like mange) sider at vi godtar omkretsene deres som lik omkretsene til sirklene de er innskrevet i. Om vi da skriver omkretsen til den største og den minste sirkelen henholdsvis som O og o , får vi at

$$\frac{O}{R} = \frac{o}{r}$$

Da de to sirklene våre er helt vilkårlig valgt, har vi nå kommet fram til at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og radien*. En enda vanligere formulering er at *alle sirkler har det samme forholdet mellom omkretsen og diameteren*. Vi lar D og d være diameteren til henholdsvis sirkelen med radius R og r . Da har vi at

$$\frac{O}{2R} = \frac{o}{2r}$$

$$\frac{O}{D} = \frac{o}{d}$$

Forholdstallet mellom omkretsen og diameteren i en sirkel skriver vi som π :

$$\frac{O}{D} = \pi$$

Likningen over fører oss til formelen for omkretsen O til en sirkel:

$$O = \pi D = 2\pi R$$

Tidligere fant vi at omkretsen til en sirkel med radius 1 (og diameter 2) er 6,283185307179586.... Dette betyr at

$$\begin{aligned}\pi &= \frac{6,283185307179586...}{2} \\ &= 3,141592653589793...\end{aligned}$$

0.10 Pytagoras' setning (omvendt) (forklaring)

Samme hva verdien til a og b måtte være, kan man åpenbart alltid lage en rettvinklet trekant med kateter a og b . Av Pytagoras' setning er hypotenusen da $\sqrt{a^2 + b^2}$. Av vilkår (ii) i [regel 0.12](#) er dette en unik trekant, og det betyr at alle trekanter med sidelengder a , b og $\sqrt{a^2 + b^2}$ er rettvinklet. Og for en slik trekant er $a^2 + b^2 = c^2$.

Si videre at trekanten er rettvinklet, men at $a^2 + b^2 \neq c^2$. Dette ville motsi Pytagoras' setning, og kan dermed ikke være tilfellet.

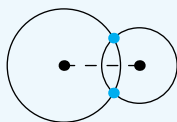
0.11 Volumet til tredimensjonale former (forklaring)

Forklaringene til disse formlene er gitt i [TM2](#).

Merk

I de kommende forklaringene av vilkårene *ii)* og *iii)* fra [regel 0.12](#) tar man utgangspunkt i følgende:

- To sirkler skjærer hverandre i maksimalt to punkt.
- Gitt at et koordinatsystem blir plassert med origo i senteret til den ene sirkelen, og slik at horisontalaksen går gjennom begge sirkelsentrene. Hvis (a, b) er det éne skjæringspunktet, er $(a, -b)$ det andre skjæringspunktet.

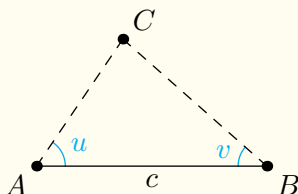


Punktene over kan enkelt vises, men er såpass intuitivt sanne at vi tar dem for gitt. Punktene forteller oss at trekanten som består av de to sentrene og det éne skjæringspunktet er kongruent med trekanten som består av de to sentrene og det andre skjæringspunktet. Med dette kan vi studere egenskaper til trekanter ved hjelp av halvsirkler.

0.12 Konstruksjon av trekanter (forklaring)

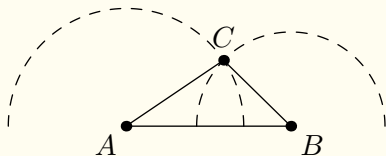
Vilkår (i)

Gitt en lengde c og to vinkler u og v . Vi lager et linjestykke AB med lengde c . Så stipler vi to vinkelbein slik at $\angle A = u$ og $\angle B = v$. Så lenge disse vinkelbeina ikke er parallelle, må de nødvendigvis skjære hverandre i ett, og bare ett, punkt (C i figuren). Sammen med A og B vil dette punktet danne en trekant som er unikt gitt av c , u og v .



Vilkår (ii)

Gitt tre lengder a , b og c . Vi lager et linjestykke AB med lengde c . Så lager vi to halvsirkler med henholdsvis radius a og b og sentrum B og A . Skal en trekant $\triangle ABC$ ha sidelengder a , b og c , må C ligge på begge sirkelbuene. Da buene bare kan møtes i ett punkt, er formen og størrelsen til $\triangle ABC$ unikt gitt av a , b og c .

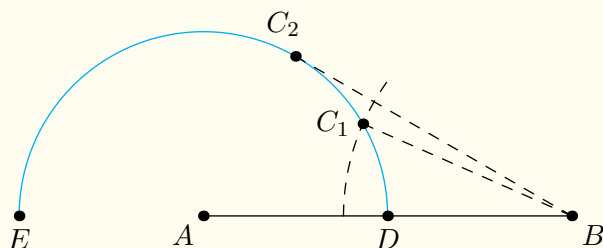


Vilkår (iii)

Gitt to lengder b og c og en vinkel u . Vi starter med følgende:

1. Vi lager et linjestykke AB med lengde c .
2. I A tegner vi en halvsirkel med radius b .

Ved å la C være plassert hvor som helst på denne sirkelbuen, har vi alle mulige varianter av en trekant $\triangle ABC$ med sidelengdene $AB = c$ og $AC = b$. Å plassere C langs buen til halvsirkelen er det samme som å gi $\angle A$ en bestemt verdi. Det gjenstår nå å vise at hver plassering av C gir en unik lengde av BC .



Vi lar C_1 og C_2 være to potensielle plasseringer av C , der C_2 , langs halvsirkelen, ligger nærmere E enn C_1 . Videre stipler vi en sirkelbue med radius BC_1 og sentrum B . Da den stiplede sirkelbuen og halvsirkelen bare kan skjære hverandre i C_1 , vil alle andre punkt på halvsirkelen ligge enten innenfor eller utenfor den stiplede sirkelbuen. Slik vi har definert C_2 , må dette punktet ligge utenfor den stiplede sirkelbuen, og dermed er BC_2 lengre enn BC_1 . Av dette kan vi konkludere med at BC blir lengre dess nærmere C beveger seg mot E langs halvsirkelen. Å sette $\angle A = u$ vil altså gi en unik verdi for BC , og da en unik trekant $\triangle ABC$ der $AC = b$, $c = AB$ og $\angle BAC = u$.

0.16 Vilkår for formlike trekanter (forklaring)

Vilkår (i)

Gitt to trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$. Av [regel ??](#) har vi at

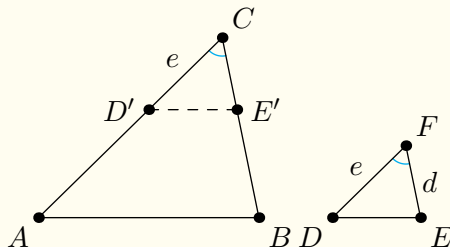
$$\angle A + \angle B + \angle C = \angle D + \angle E + \angle F$$

Hvis $\angle A = \angle D$ og $\angle B = \angle E$, følger det at $\angle C = \angle F$.

Vilkår (ii)

Vi tar utgangspunkt i trekantene $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ der $\angle C = \angle F$ og

$$\frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF} \quad (6)$$



Vi setter $a = BC$, $b = AC$, $d = EF$ og $e = DF$. Vi plasserer D' og E' på henholdsvis AC og BC , slik at $D'C = e$ og $AB \parallel D'E'$. Da er $\triangle ABC \sim \triangle D'E'C$, altså har vi at

$$\frac{E'C}{BC} = \frac{D'C}{AC}$$

$$E'C = \frac{ae}{b}$$

Av (6) har vi at

$$EF = \frac{ae}{b}$$

Altså er $E'C = EF$. Nå har vi av vilkår (ii) fra [regel 0.13](#) at $\triangle D'E'C \cong \triangle DEF$. Dette betyr at $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

Vilkår (iii)

Gitt to trekanter $\triangle ABC$ og $\triangle DEF$ der

$$\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF} = \frac{BC}{EF} \quad (7)$$

Vi setter $AC = b$, $AB = c$, $EF = d$, $DF = e$, $DE = f$. Videre plasserer vi D' og E' på henholdsvis AC og BC , slik at $D'C = e$ og $E'C = d$. Av vilkår (i) fra [regel 0.16](#) har vi da at $\triangle ABC \sim \triangle D'E'C$. Altså er

$$\frac{D'E'}{AB} = \frac{D'C}{AC}$$

$$D'E' = \frac{ce}{b}$$

Av (7) har vi at

$$f = \frac{ce}{b}$$

Altså har $\triangle D'E'C$ og $\triangle DEF$ parvis like sidelengder, og av vilkår (i) fra [regel 0.13](#) er de da kongruente. Dette betyr at $\triangle ABC \sim \triangle DEF$.

